

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Самостійна робота, частина 1

Тема «Основи роботи з Processing»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Гладкова О.М.

2025

МЕТА

У рамках цієї роботи необхідно ознайомитись з базовими поняттями Processing, вивчити основні функції для побудови графічних елементів і роботи з ними.

ТЕОРІЯ

Processing є інтегрованим середовищем розробки (IDE) з відкритим кодом для створення цифрового мистецтва та інтерфейсів користувача. (Джерело: [Processing at Download](#)).

Програма є портативною (її не треба встановлювати). Після завантаження та розпакування розробка здійснюється модифікованою мовою Java, формат файлу .pde. Програму можна запустити або за кнопкою, або скороченням Ctrl+R. Основні функції мови: `setup` (для налаштування вікна), `draw` (головний цикл), `stroke` (для задавання кольору обведення),

КОД

1 Фігура

```
void setup() {  
  size(400, 400);  
}  
  
void draw() {  
  background(255);  
  fill(120, 77, 32, 77);  
  noStroke();  
  
  // body  
  ellipse(200, 200, 70, 80);  
  rect(177, 108, 40, 52);  
  
  stroke(120, 77, 32, 77);  
  strokeWeight(3);  
  
  // arms & legs
```

```

line(171, 177, 132, 132);
line(231, 183, 132, 132);
line(189, 237, 180, 292);
line(210, 237, 230, 292);

// treasure
stroke(253, 200, 63);
line(120, 112, 120, 147);
line(110, 123, 130, 123);

stroke(120, 77, 32, 77);
fill(255);

// face
ellipse(187, 127, 12, 12);
ellipse(207, 129, 12, 12);
arc(197, 147, 27, 12, 0, PI);

fill(0, 0, 0, 73);
noStroke();

ellipse(187, 127, 5, 5);
ellipse(207, 129, 5, 5);
}

```

2 Кола

```

void setup() {
  size(412, 412);
}

void draw() {
  background(255);

  int opacity = 255;
  fill(255, 89, 94, opacity);
  int border = 0;
  strokeWeight(border);
  stroke(255, 89, 94, 37);
  ellipse(100, 100, 70, 70);

  opacity -= 75;
  fill(138, 201, 38, opacity);
  border += 10;
  strokeWeight(border);
  stroke(138, 201, 38, 37);
  ellipse(200, 200, 70, 70);

  opacity -= 75;
  fill(25, 130, 196, opacity);
  border += 10;
  strokeWeight(border);
  stroke(25, 130, 196, 37);
  ellipse(300, 300, 70, 70);
}

```

РЕЗУЛЬТАТИ

1 Фігура

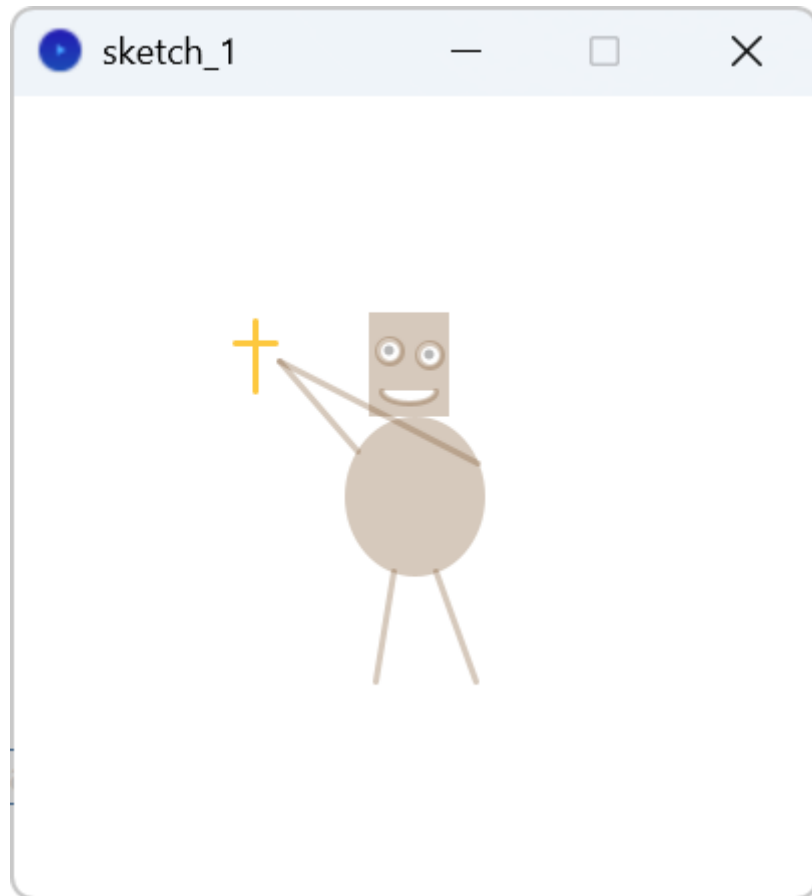


Рисунок 1.1 – Вигляд програми

2 Кола

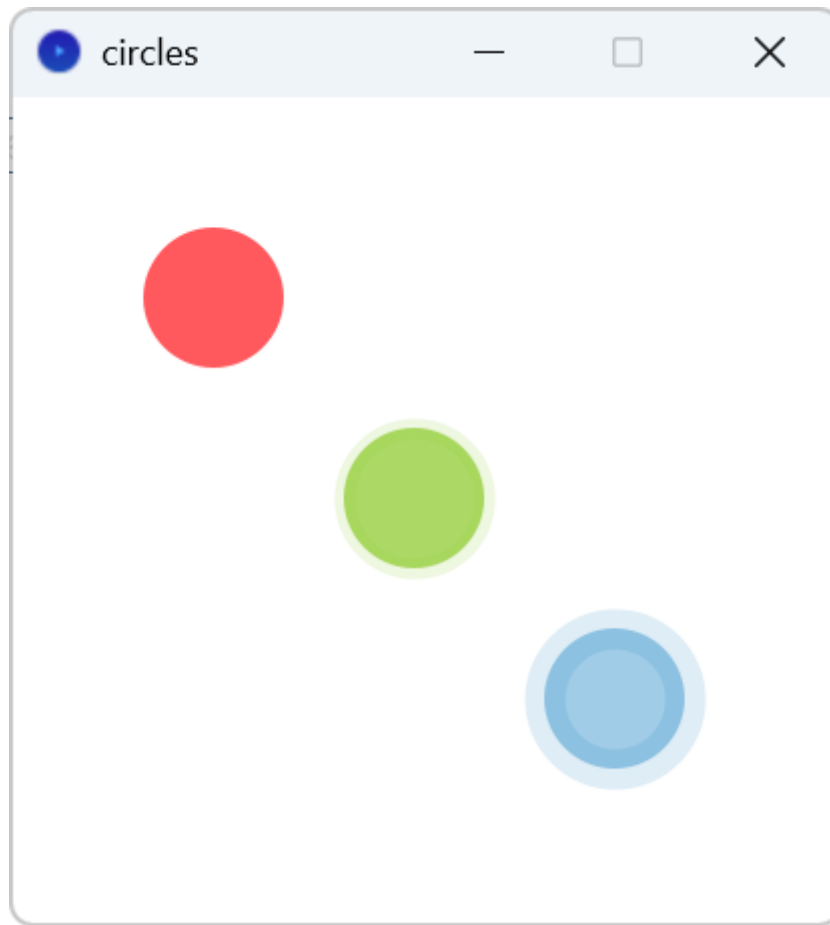


Рисунок 2.1 – Вигляд результатів

ВИСНОВКИ

В результаті виконання першої частини самостійної роботи благодаттю Господа нашого Ісуса Христа було ознайомлено з базовими поняттями Processing, та вивчено основні функції для побудови графічних елементів і роботи з ними.

ПИТАННЯ

Які параметри робочого вікна встановлені за замовчанням?

За замовчуванням Processing встановлює такі параметри типових методів:

- Розмір вікна: 100 * 100;
- Фон: світло-сірий;
- Заливка: біла;
- Контур: чорний.

Джерело: [size\(\) / Reference / Processing.org](#).

Якими будуть значення функції заповнення для чорного, білого та середнього сірого кольору?

Значення функції для заповнення мають бути такі:

- Сірий: 127;
- Білий: 255;
- Чорний: 0.

Який з нижче наведених еліпсів буде найпрозорішим?

```
fill(255, 0, 0, 90);  
ellipse(100, 100, 150, 75);
```

```
fill(0, 0, 0, 100);  
ellipse(50, 50, 120, 60);
```

```
fill(0, 100, 0, 200);  
ellipse(50, 80, 60, 60);
```

Перший еліпс буде найпрозоріший, бо останнє значення fill найменше.

Вкажіть довжину у сантиметрах лінії:

```
line(0, 50, 50, 50);
```

Роздільна здатність монітора: 3840 * 2160.

Розмір монітора в дюймах: 28.

Значення ppi дорівнює:

```
resolution: str = "3840|2160"  
width,height = resolution.split("|")  
width,height = int(width), int(height)  
size: int = 28  
formula=(sqrt(width**2+height**2))/(size)  
print(formula)  
> 157.3505121487356
```

Джерело для перевірки: [The '4K' UHD \(3840 x 2160\) Experience - PC Monitors.](#)

Кількість пікселів на сантиметр:

```
pixels_per_cm=formula*2.54  
print(pixels_per_cm)  
> 399.6703008577884
```

Довжина лінії у сантиметрах:

```
line_length_px=50  
line_length_mm=pixels_per_cm/line_length_px  
line_length_cm=line_length_mm/10  
> 0.7993406017155767
```